A4. Теория Галуа, вариант v2

Код в плане: A4 · **Время:** 180 минут, один заход · **Максимум:** 100 баллов · **Этап плана:** 2

Составлен: 2026-10-23 по попытке 2026-10-21; усилены темы: вычисление групп Галуа (резольвенты), конечные поля, круговые поля, разрешимость в радикалах, бесконечная теория Галуа. Добавлены нормы и следы, теорема Гильберта 90, теория Куммера и расширения Артина–Шрайера (появились в карточке A4 2026-10-22): по ним сравнения с прошлой попыткой нет — в её версии их не было, кроме леммы Куммера в D1 (в), которая не решалась.

Требует: A2, A3. **Можно пользоваться:** только бумагой и ручкой (никаких книг, конспектов, интернета, CAS).

Как проходить

1. Засечь 180 минут; экзамен пишется в один заход. Ориентировочное время на части указано в заголовках; переходить к следующей части можно в любой момент.
2. Писать решения полностью, как на письменном экзамене. «Понятно, как делать» без записи — 0 баллов.
3. Ключ (в файле экзамена на GitHub) открывать только после окончания времени. Проверять себя строго, по критериям из ключа.
4. Записать баллы по частям в таблицу результатов в файле экзамена на GitHub и прочитать интерпретацию.

Обозначения: ζ_n — первообразный корень степени n из единицы, μ_m — группа корней степени m из единицы, Φ_n — n-й круговой многочлен, $\overline{K}$ — алгебраическое замыкание, $N_{L/K}$ и $\mathrm{Tr}_{L/K}$ — норма и след, $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim \mathbb{Z}/n$, $\mathbb{Z}_\ell$ — целые ℓ-адические числа, $\left(\frac{a}{p}\right)$ — символ Лежандра. Бесконечные группы Галуа рассматриваются с топологией Крулля. Перестановки перемножаются справа налево.

Часть A. Определения и формулировки (≈ 20 мин, 10 баллов)

Дать точные определения / сформулировать теоремы полностью, со всеми условиями. 10 пунктов по 1 баллу.

1. Сепарабельный многочлен, сепарабельное расширение, совершенное поле. Критерий сепарабельности неприводимого многочлена через производную. Какие поля совершенны (характеристика 0, конечные поля, критерий в характеристике p)? Пример несовершенного поля.
2. Нормальное замыкание конечного расширения L/K: определение, существование и единственность; почему при сепарабельном L/K оно — расширение Галуа. Когда расширение $K(\alpha)/K$ нормально (в терминах минимального многочлена α)?
3. Основная теорема теории Галуа для конечного расширения Галуа L/K с группой G (все утверждения, включая степени, сопряжённые подгруппы, описание нормальных подгрупп и факторгрупп). Какие подгруппы отвечают композиту M_1M_2 и пересечению $M_1 \cap M_2$ промежуточных полей? Описание $\mathrm{Gal}(M_1M_2/K)$ для двух подрасширений Галуа M_1, M_2 через $\mathrm{Gal}(M_1/K)$ и $\mathrm{Gal}(M_2/K)$.
4. Норма $N_{L/K}$ и след $\mathrm{Tr}_{L/K}$ конечного сепарабельного расширения: определение через вложения, транзитивность в башне $K \subseteq M \subseteq L$. Теорема Гильберта 90 для конечного циклического расширения: мультипликативная и аддитивная формы.

5. Конечные поля: число нормированных неприводимых многочленов степени n над $\mathbb{F}_q$ (формула) и разложение многочлена $x^{q^n} - x$ на неприводимые множители над $\mathbb{F}_q$.

6. Круговые многочлены: выражение Φ_n через многочлены $x^d - 1$ (формула обращения Мёбиуса); явный вид Φ_p и Φ_{p^k}. Чему равно $\mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R}$ при $n \geqslant 3$ и какова его степень над $\mathbb{Q}$?

7. Теория Куммера: пусть $\mu_m \subset K$ и $\operatorname{char} K \nmid m$. Соответствие между абелевыми расширениями K экспоненты, делящей m, и подгруппами $K^\times$; степень расширения, отвечающего подгруппе.

8. Дискриминант многочлена; критерий того, что группа Галуа лежит в A_n. Кубическая резольвента многочлена $x^4 + ax^2 + bx + c$ (явная формула) и определение группы Галуа неприводимой квартики по резольвенте и дискриминанту.

9. Подгруппы проконечной группы: связь открытых, замкнутых подгрупп и подгрупп конечного индекса; описание замкнутых подгрупп через открытые. Пример проконечной группы с незамкнутой подгруппой конечного индекса.

10. Теорема о естественных иррациональностях: пусть L/K — расширение Галуа (возможно, бесконечное), E/K — любое расширение, L и E лежат в общем поле. Что можно сказать о расширении LE/E и его группе Галуа? В каком смысле это изоморфизм для бесконечных групп?

Часть B. Верно или неверно? (≈ 20 мин, 10 баллов)

Для каждого утверждения ответить «верно» или «неверно» и **обосновать**: короткое доказательство или контрпример. Ответ без обоснования — 0 баллов. 5 пунктов по 2 балла.

1. Пусть L/K — конечное расширение Галуа и $K \subseteq M \subseteq L$. Тогда каждый гомоморфизм $M \to L$, тождественный на K, продолжается до автоморфизма L.

2. Если расширения $K(\alpha)/K$ и $K(\beta)/K$ нормальны, то $K(\alpha + \beta)/K$ нормально.

3. Многочлен степени 6, неприводимый над $\mathbb{F}_p$, раскладывается над $\mathbb{F}_{p^4}$ в произведение двух неприводимых многочленов степени 3.

4. Поле $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ содержится в некотором круговом поле $\mathbb{Q}(\zeta_n)$.

5. Каждая подгруппа конечного индекса в $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ открыта.

Часть C. Стандартные задачи (≈ 50 мин, 30 баллов)

Вычисления и рутинные доказательства, которые должен уверенно делать каждый, кто прошёл курс. 5 задач по 6 баллов.

C1. Пусть $f(x) = x^4 + 5x + 5 \in \mathbb{Q}[x]$, α — его корень, L — поле разложения f над $\mathbb{Q}$.

(а) Найти $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ (через дискриминант и кубическую резольвенту; выбор между возможными группами обосновать).

(б) Является ли $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ нормальным? Найти все поля строго между $\mathbb{Q}$ и L и выразить их порождающие через α.

C2. (а) На сколько неприводимых множителей и каких степеней раскладывается $x^{21} - 1$ над $\mathbb{F}_2$? Найти его поле разложения над $\mathbb{F}_2$.

(б) Пусть q — степень простого, $n \geqslant 1$. Доказать, что Tr и N расширения $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ сюръективны

(норма — как отображение $\mathbb{F}_{q^n}^\times \to \mathbb{F}_q^\times$). Сколько элементов $\mathbb{F}_{q^n}$ имеют след 0 и сколько — норму 1?

C3. Пусть $K = \mathbb{Q}(\zeta_{24})$.

(а) Найти $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ как абстрактную группу и число подполей K каждой степени над $\mathbb{Q}$.

(б) Найти все подполя K степени 4 над $\mathbb{Q}$ (в виде $\mathbb{Q}(\sqrt{a}, \sqrt{b})$) с обоснованием. Какие из них — круговые поля $\mathbb{Q}(\zeta_m)$?

(в) Доказать, что $K \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Найти $a \in (\mathbb{Z}/24)^\times$, для которого $\mathbb{Q}(\zeta_{12})$ — неподвижное поле автоморфизма $\sigma_a \colon \zeta_{24} \mapsto \zeta_{24}^a$.

C4. (а) Пусть $\mathrm{char}\, K \nmid n$, $\mu_n \subset K$ и L/K — циклическое расширение степени n. Доказать, что $L = K(\beta)$, где $\beta^n \in K$. Теорему Гильберта 90 можно использовать без доказательства.

(б) Найти степень $[L : \mathbb{Q}]$ и группу $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ для $L = \mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{3})$ (как абстрактную группу: указать нормальную подгруппу и действие на ней).

C5. Сверхнатуральное число — формальное произведение $s = \prod_\ell \ell^{n_\ell}$ по всем простым ℓ, где $n_\ell \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$; натуральное n делит s, если $v_\ell(n) \leqslant n_\ell$ для всех ℓ.

(а) Для сверхнатурального s положим $\mathbb{F}_{p^s} = \bigcup_{n \mid s} \mathbb{F}_{p^n} \subseteq \overline{\mathbb{F}}_p$. Доказать, что $\mathbb{F}_{p^s}$ — поле, что $s \mapsto \mathbb{F}_{p^s}$ — биекция между сверхнатуральными числами и подполями $\overline{\mathbb{F}}_p$ и что $\mathbb{F}_{p^s} \subseteq \mathbb{F}_{p^t} \iff s \mid t$ (покомпонентное неравенство показателей).

(б) Доказать, что если $\mathbb{F}_p \subseteq M \subseteq \overline{\mathbb{F}}_p$ и $[\overline{\mathbb{F}}_p : M] < \infty$, то $M = \overline{\mathbb{F}}_p$. Изоморфизм $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ можно использовать без доказательства.

Часть D. Ключевые доказательства (≈ 60 мин, 30 баллов)

Доказать центральные теоремы курса. Сюда входит контрольная точка из plan.md. D1 и D2 — по 5 баллов, D3 и D4 — по 10 баллов.

D1. *(теорема Артина)* Пусть L — поле, G — конечная группа его автоморфизмов, $K = L^G$. Докажите, что L/K — конечное расширение Галуа, $[L : K] = |G|$ и $\mathrm{Gal}(L/K) = G$. Без доказательства можно использовать теорему о примитивном элементе и неравенство $|\mathrm{Aut}(M/F)| \leqslant [M : F]$ для конечных расширений M/F.

D2. Докажите основную теорему теории Галуа для конечного расширения Галуа L/K с группой G: все утверждения первой фразы A3 (композиты, пересечения и $\mathrm{Gal}(M_1M_2/K)$ доказывать не нужно). Без доказательства можно использовать теорему Артина (D1) и то, что для конечного расширения L/K равносильны условия: L/K — расширение Галуа; L — поле разложения сепарабельного многочлена над K; $|\mathrm{Aut}(L/K)| = [L : K]$; $L^{\mathrm{Aut}(L/K)} = K$.

D3. *(контрольная точка)* Неразрешимость в радикалах общего уравнения 5-й степени. Пусть k — поле характеристики 0, $t_1, \ldots, t_n$ — независимые переменные, $F = k(t_1, \ldots, t_n)$, $e_1, \ldots, e_n$ — элементарные симметрические многочлены от t_i, $K = k(e_1, \ldots, e_n)$. Алгебраическую независимость $e_1, \ldots, e_n$ над k можно использовать без доказательства, так что $f(x) = \prod(x - t_i)$ — общий многочлен степени n над k.

(а) [2 балла] Доказать, что $F^{S_n} = K$ (всякая симметрическая рациональная функция от t_i — рациональная функция от e_i), что F/K — расширение Галуа с группой S_n и что $F^{A_n} = K(\delta)$, где $\delta = \prod_{i<j}(t_i - t_j)$.

(б) [3 балла] Не используя простоту A_n, доказать, что S_n при $n \geqslant 5$ не разрешима: если подгруппа $H \subseteq S_n$ содержит все 3-циклы, $N \trianglelefteq H$ и H/N абелева, то N тоже содержит все 3-циклы.

(в) [5 баллов] Пусть теперь E — любое поле характеристики 0 и поле разложения Ω много-

члена из $E[x]$ содержится в радикальном расширении E. Доказать, что $\mathrm{Gal}(\Omega/E)$ разрешима. Без доказательства можно использовать: если поле E' содержит μ_m, то $E'(\sqrt[m]{a})/E'$ — расширение Галуа с циклической группой. Вывести из (а), (б), что общее уравнение 5-й степени не разрешимо в радикалах.

D4. *(контрольная точка)*

(а) [6 баллов] Пусть $n \geqslant 1$, $\zeta = \zeta_n$. Доказать, что равенство $\sigma(\zeta) = \zeta^{\chi(\sigma)}$ корректно задаёт инъективный гомоморфизм $\chi\colon \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) \to (\mathbb{Z}/n)^\times$ и что χ — изоморфизм.

(б) [4 балла] Пусть $\varphi(x) = x^p$ — автоморфизм Фробениуса, ℓ — простое, $E_\ell = \bigcup_{n\geqslant 1} \mathbb{F}_{p^{\ell^n}} \subset \overline{\mathbb{F}}_p$. Доказать, что $\mathrm{Gal}(E_\ell/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}_\ell$ (с $\varphi \mapsto 1$) как топологические группы и что ограничения задают изоморфизм топологических групп $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \to \prod_\ell \mathrm{Gal}(E_\ell/\mathbb{F}_p)$. Вывести, что $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ и $\varphi \mapsto 1$.

Часть E. Задачи повышенной сложности (≈ 30 мин, 20 баллов)

Нестандартные задачи: проверяют, умеете ли вы применять теорию там, где путь не подсказан. Не огорчайтесь, если не все решены. E1 — 8 баллов, E2 — 7 баллов, E3 — 5 баллов.

E1. Пусть p — нечётное простое, $\zeta = \zeta_p$, $p^* = (-1)^{(p-1)/2}p$, $g = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right)\zeta^a$ (сумма Гаусса).

(а) Докажите, что $g^2 = p^*$, и выведите, что $\mathbb{Q}(\sqrt{p^*})$ — единственное квадратичное подполе $\mathbb{Q}(\zeta_p)$.

(б) Пусть $q \neq p$ — нечётное простое. Сравнив g^q по модулю $q\,\mathbb{Z}[\zeta]$ двумя способами, докажите, что $\left(\frac{p^*}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$, и выведите квадратичный закон взаимности.

E2. Пусть L/K — расширение Галуа, $G = \mathrm{Gal}(L/K)$.

(а) Докажите, что для любой подгруппы $H \subseteq G$ (не обязательно замкнутой) $\mathrm{Gal}(L/L^H) = \overline{H}$ — замыкание H в топологии Крулля.

(б) Зафиксируем вложение $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$; пусть $c \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ — комплексное сопряжение, H — подгруппа, порождённая всеми $\sigma c \sigma^{-1}$. Докажите, что $\overline{\mathbb{Q}}^H$ — множество всех вполне вещественных алгебраических чисел (у которых все сопряжённые над $\mathbb{Q}$ вещественны), и что это поле — расширение Галуа $\mathbb{Q}$.

E3. Пусть $\mathrm{char}\, K = p > 0$.

(а) Пусть L/K — расширение Галуа степени p. Докажите, что $L = K(\alpha)$, где $\alpha^p - \alpha \in K$. Теорему Гильберта 90 не использовать; можно использовать без доказательства, что след конечного сепарабельного расширения не равен нулю тождественно.

(б) Обратно, пусть $a \in K$ и у $x^p - x - a$ нет корней в K. Докажите, что $x^p - x - a$ неприводим над K, а его поле разложения — циклическое расширение K степени p.